40

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · КВАНТТЫҚ ФИЗИКА

Табиғи радиоактивтілік

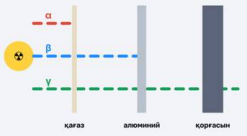
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Чернобыль мен Семей полигоны маңындағы аймақтар неге ондаған жылдар бойы қауіпті болып қала береді?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Радиоактивтілік (Беккерель, 1896)	**А.** α, β, γ ыдыраулары.
2. Ыдырау заңы	**Б.** Ұзақ ластанудың себебі.
3. Cs-137 (T ≈ 30 жыл), Sr-90 (T ≈ 29 жыл)	**В.** $N = N_0 \cdot 2^{(-t/T)} = N_0 e^{(-\lambda t)}$, $\lambda = \ln 2/T$.
4. Радиоактивті ыдырау заңы	**Г.** Белсенділік $A = \lambda N$ (Бк).

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$N = N_0 \cdot 2^{(-t/T)} = N_0 e^{(-\lambda t)}$$

Белгі	Шама	Бірлігі
N	қуат	Вт
N_0	_____	_____
t	температура	°C
T	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **α-бөлшек дегеніміз:**
   - (A) Гелий ядросы
   - (B) Фотон
   - (C) Электрон
   - (D) Нейтрон

2. **Ең өтімді сәуле:**
   - (A) Бәрі бірдей
   - (B) α
   - (C) γ-сәуле
   - (D) β

3. **Жартылай ыдырау периоды T. 2T уақыттан кейін қалатын ядролар:**
   - (A) 1/4
   - (B) 0
   - (C) 1/2
   - (D) 1/8

4. **Радиоактивтілікті ашқан:**
   - (A) Эйнштейн
   - (B) Резерфорд
   - (C) Беккерель
   - (D) Бор

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

T = 8 тәулік. 24 тәуліктен кейін неше бөлігі қалады?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

10^6 ядроның 3 сағатта 7/8 бөлігі ыдырады. T?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Cs-137 белсенділігі қауіпсіз деңгейге (1000 есе азаюға) дейін неше жылда жетеді? Ластанған аймақтарға қатысты қорытынды жаса.

Рефлексия · Нысана

- Ортасы — бәрін түсіндім
- Ортаңғы шеңбер — сұрағым бар
- Сыртқы шеңбер — көмек керек

Үй тапсырмасы

- A §43; 4 есеп.
- B Монеталармен ыдырау моделі.
- C Семей полигонының салдары туралы.

Мұғалімге: жауаптар

Табиғи радиоактивтілік

Сәйкестендір: 1 — А, 2 — В, 3 — Б, 4 — Г

Формула $N = N_0 \cdot 2^{(-t/T)} = N_0 e^{(-\lambda t)}$: N — қуат, Вт; N_0 — бастапқы ядро саны, ; t — температура, °C; T — период, с

Тест: 1 — А, 2 — С, 3 — А, 4 — С

А деңгейі: 1/8.

В деңгейі: $t = 3T \rightarrow T = 1$ сағ.

С деңгейі: $2^{(t/T)} = 1000 \rightarrow t \approx 10T \approx 300$ жыл.